2024级硕士 · 中期考核

MID-TERM REVIEW · MASTER'S THESIS PROGRESS

基于物理信息深度学习的 MATE 探测器反应重建方法

A Physics-Informed Deep-Learning Method for Reaction Reconstruction in MATE

汇报人

胡智恒

专业　粒子物理与原子核物理　　导师　王惠仁(ONG HOOI JIN)研究员

中国科学院 近代物理研究所

Institute of Modern Physics, CAS

2026 · 04

论文工作（进展）

Physics-Informed

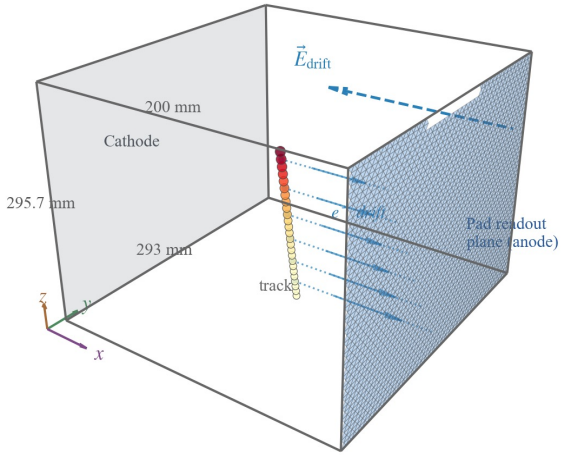
面向 MATE（AT-TPC），将 ResNet-18 视觉特征与物理描述子通过 Cross-Attention 融合

研究背景 与 核心思路

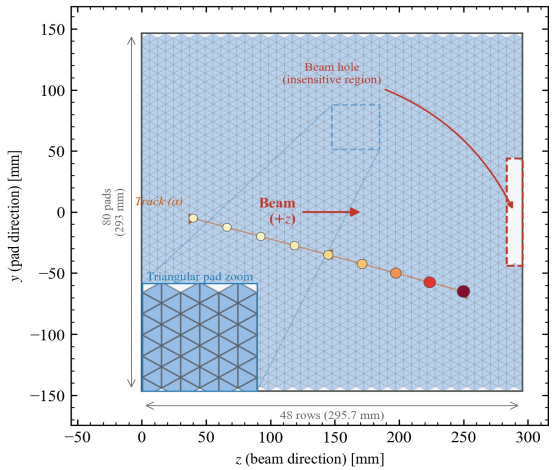
- Active-Target TPC 气体同时作为反应靶与探测介质
- AT-TPC 中的传统 PID 方法对**同 Z 邻近同位素**的分辨能力显著退化

- 双通道输入：电荷沉积 + 漂移时间图像 （80×48）
- 物理特征注入：2D 转动惯量张量分量 + 总电荷
- Cross-Attention 融合使 CNN 按同位素阻止行为 自适应空间加权
- HC（Hierarchical Clustering）层次聚类去噪作为输入预处理

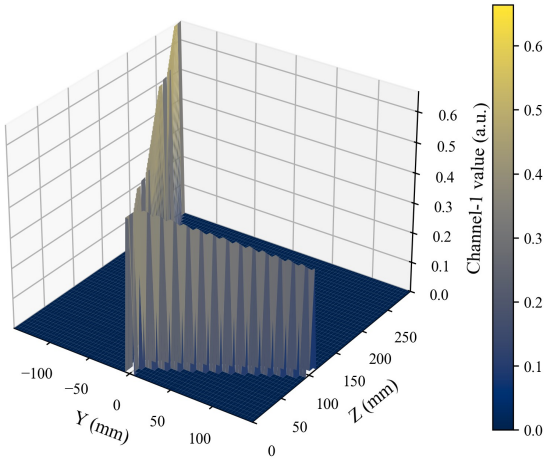
(a) MATE active volume



(b) Pad-plane readout (y-z)



(c) Channel surface

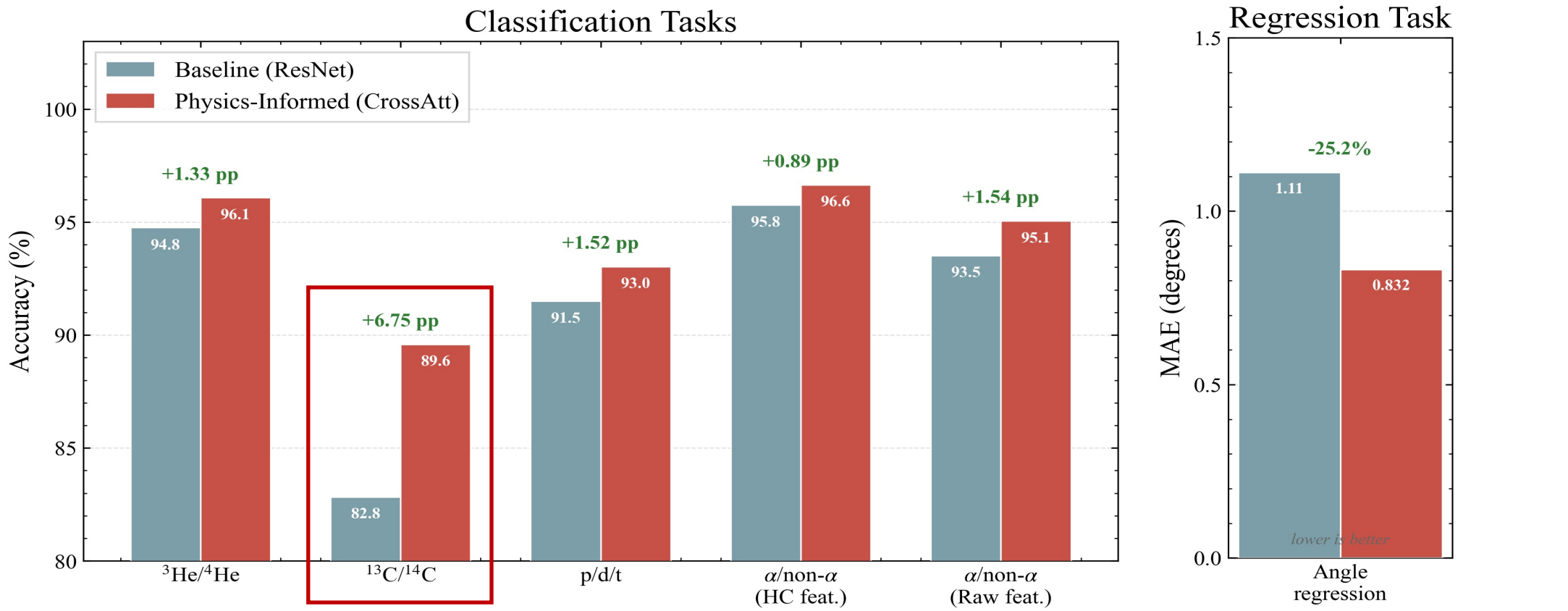


进度 论文初稿 | 结果章节与能量回归子任务细化中

论文工作（进展）

Physics-Informed

面向 MATE（AT-TPC），将 ResNet-18 视觉特征与物理描述子通过 Cross-Attention 融合



进度 论文初稿 | 结果章节与能量回归子任务细化中

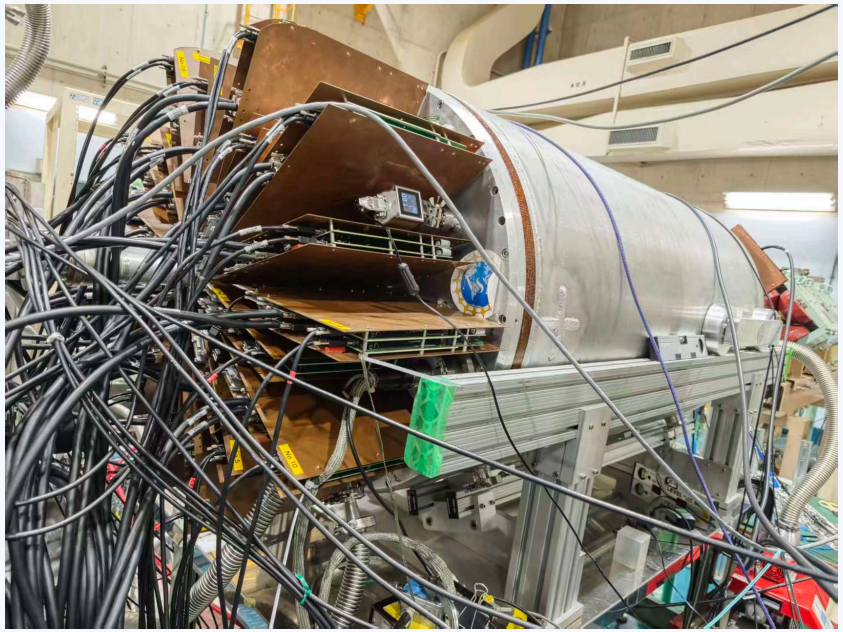
室组工作（贡献）

IMP × RCNP · 2025.11

参与RCNP（Research Center for Nuclear Physics, Osaka Univ.）合作实验 · 协助探测器准备工作



探测器端盖吊装 • 机械装配



外围探测器阵列与 TPC 耦合 · 电子学线缆布置

参与内容 探测器装配 · 电子学布置与测试 · 束流前状态核查 | 共同推进 IMP–RCNP 合作实验准备